EL USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN EL ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO. FORMULACIÓN ALTERNATIVA PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD DE PROYECTOS ECONÓMICOS*

Héctor E. González Méndez

El año de 1972 marca el inicio de un cambio en el orden económico internacional, que ha venido a afectar las economías internas de la mayoría de los países. Los efectos de estos cambios externos se vieron sumados en México a los que se originaron de cambios internos importantes realizados durante los últimos años. La inflación, los cambios en la paridad cambiaria y en las tasas de interés ha obligado a los inversionistas nacionales a la toma de decisiones ante condiciones constantemente cambiantes. Se requiere de la evaluación y revaluación continua de la rentabilidad de proyectos o empresas nuevas o en actividad en forma dinámica y veraz. El análisis beneficio-costo ha hecho uso tradicionalmente de la fórmula del valor presente que por su estructura limita su fácil aplicación ante un sinnúmero de alternativas en los valores de los parámetros. El presente trabajo tiene por objeto desarrollar un método alternativo de evaluación económica programable, donde los parámetros iniciales pueden ser manejados como simples variables del modelo.

El proyecto productivo se define como un cierto tipo de plan donde los insumos son convertidos en productos. La productividad de un proyecto depende de la relación que se guarda entre los insumos y los productos a lo largo de la vida del proyecto. Esto es, la relación insumo-proyecto es una relación técnica a la cual se le pueden imputar valores monetarios.

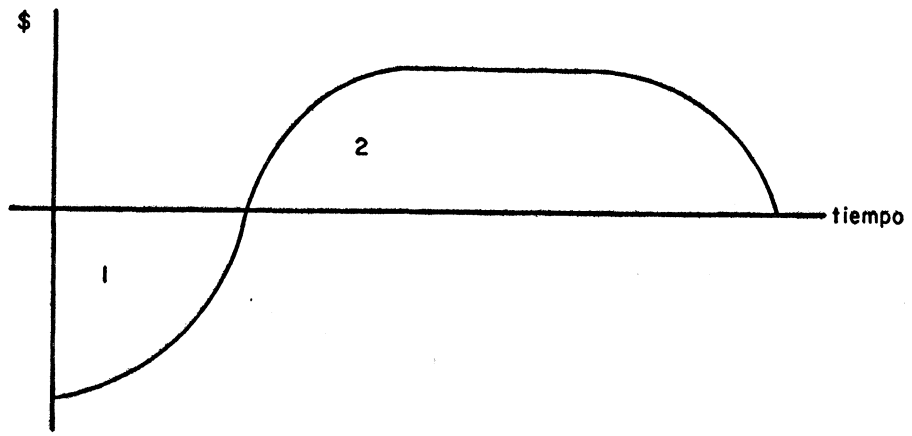
Las condiciones que debe satisfacer cualquier proyecto o empresa a fin de ser considerada como económicamente viable depende de variables económicas determinadas por el mercado como son la tasa de interés relevante y los precios de los insumos y productos. La viabilidad técnica es una condición necesaria mas no suficiente para que un proyecto sea llevado a cabo.

Cuando los insumos y los productos son sumados en su valor monetario para cada periodo (ejercicio) en la vida del proyecto, el resultado es

* Quiero dar mi agradecimiento al doctor Dennis Starleaf, profesor de Economía en la Universidad del Estado de Iowa, por su interés y dirección de este trabajo.

lo que se ha dado en llamar el calendario de rendimientos netos. Este calendario graficado contra el tiempo nos da el perfil de flujos del proyecto en cuestión. En la mayoría de los casos, los proyectos tienen una fase de construcción durante la cual los rendimientos netos son negativos y a ésta le precede una fase de operación donde los rendimientos netos han de ser positivos. Sin embargo, existe una gran variedad de casos menos frecuentes donde los periodos de construcción y operación se encuentran intercalados o siguen un orden secuencial distinto.

El caso típico del perfil de flujos constituido por una fase inicial de construcción seguida de la fase de operación será analizado aquí a fin de simplificar el análisis. Empero, la metodología y conclusiones correspondientes no son de la exclusividad del caso en cuestión y pueden ser implementadas a cualquier otro perfil de flujos. Suponemos que la fase de construcción puede ser realizada en uno o más periodos (ejercicios) iniciales a los que siguen uno o varios periodos de operación. Sobra decir que se espera que a lo largo de la vida del proyecto los valores corrientes positivos de los rendimientos netos dominen en promedio a los negativos. Al final de la fase de operación el proyecto es cancelado (véase gráfica 1).



GRÁFICA 1. *Perfil de flujos de un proyecto típico*: 1. *Fase de construcción*; 2. *Fase de operación*

Una vez que el proyecto ha sido definido como viable técnicamente hablando y se conocen los valores de mercado relevantes al proyecto se procede a analizar su viabilidad económica. La prueba de viabilidad económica se realiza generalmente mediante el uso de la fórmula del valor

presente. Esta fórmula tiene por objeto descontar los flujos monetarios netos de los periodos de la vida del proyecto a un periodo común, esto es, a un momento determinado en el tiempo.

Llamemos K_t al valor presente o de capital de un plan económico en el momento t; d_t al rendimiento neto en el momento t; n al tiempo de vida del proyecto y r a la tasa relevante de interés. La fórmula de valor presente o descontado será:

$$K_t = d_t + \frac{d_t + 1}{(1+r)} + \frac{d_t + 2}{(1+r)^2} + \cdots\cdots + \frac{d_t + n}{(1+r)^n} \qquad (1)$$

Siguiendo el mismo razonamiento, ese mismo proyecto evaluado un año más tarde tendrá el siguiente valor presente o de capital:

$$K_{t+1} = d_{t+1} + \frac{d_t + 2}{(1+r)} + \cdots\cdots + \frac{d_t + n}{(1+r)^{n-1}} \qquad (2)^1$$

La longitud de los intervalos de tiempo entre dos valores sucesivos de t deben corresponder al periodo normal de reproducción del capital, esto es, al tramo de tiempo en que la tasa relevante de interés es computada en el mercado. Esto impone algunas restricciones de carácter operacional al análisis, ya que es poco probable que estos intervalos correspondan con el calendario de gasto e ingreso del ingeniero y el empresario. Por lo tanto, es práctica común ubicar los rendimientos netos al valor t más próximo o simplemente al valor t próximo anterior. Ambos casos implican un cierto grado de arbitrariedad especialmente cuando el tramo de tiempo entre dos valores t es amplio. Suponemos que estos tecnicismos quedan resueltos de alguna otra manera para cada caso particular.

Multiplicando la ecuación (2) por $(1 + r)^{-1}$ y sustrayendo el producto de la ecuación (1) se obtiene:

$$K_t = d_t + \frac{K_t + 1}{(1+r)}$$

o puesto de otro modo:

$$K_{t+1} - (1+r)\, K_t = -(1+r)\, d_t \qquad (3)$$

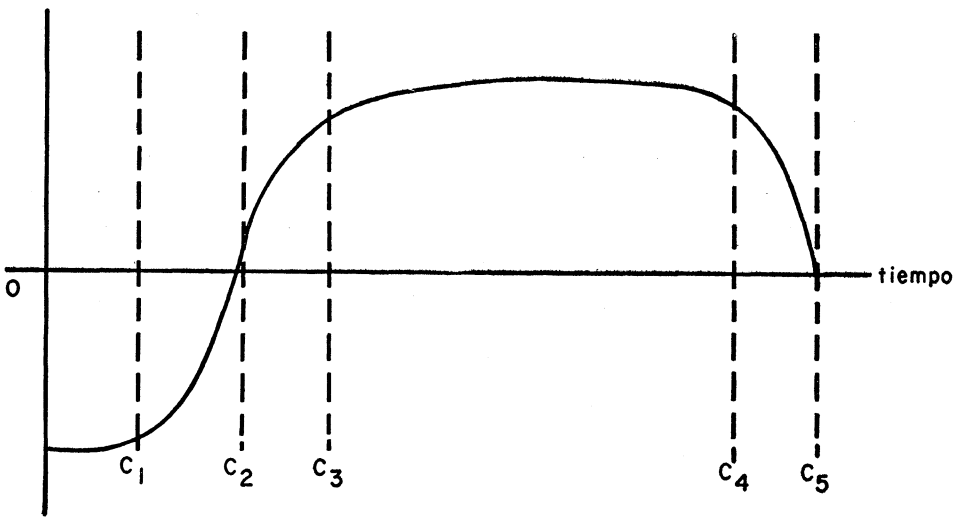
que es una ecuación en diferencia de primer grado. La interpretación

[1] Aquello que queda atrás del presente es por definición irrecuperable y, por tanto, irrelevante para el análisis del valor del proyecto.

adecuada de cada uno de sus elementos nos dará un significado económico a su solución. Nuestra meta inmediata es representar los rendimientos netos, la variable de respuesta, como una función analítica del tiempo relativamente sencilla. Esto es, la relación funcional se representa gráficamente por el perfil de flujos del proyecto.

En muy raras ocasiones el perfil de flujos puede ser bien representado por un solo polinomio. La mayoría de las funciones matemáticas sirven como una buena aproximación sólo a lo largo de tramos limitados del perfil de flujos. Sin embargo, con el uso de polinomios injertados[2] como función única aproximada, siempre es posible ajustar un conjunto de polinomios de tal manera que se asemeje adecuadamente al perfil de flujos, indistintamente de la naturaleza del último.

Antes de proceder a la aplicación de la técnica de polinomios injertados a nuestro caso particular debemos ilustrar el uso de segmentos polinomiales como aproximación de un caso extremo del perfil de flujos típico (véase gráfica 2).



GRÁFICA 2

Suponiendo que la variable de respuesta se puede aproximar con:

$$d_t = a_0 + a1\, t \qquad 0 \leq t \leq C_1$$

[2] *Grafted Polynomials.*

$$d_t = a_2 + a_3 t + a_4 t^2 \qquad C_1 \leq t \leq C_2$$
$$d_t = a_5 + a_6 t + a_7 t^2 \qquad C_2 \leq t \leq C_3$$
$$d_t = a_8 + a_9 t \qquad C_3 \leq t \leq C_4$$
$$d_t = a_{10} + a_{11} t + a_{12} t^2 \qquad C_4 \leq t \leq C_5$$

donde C_i, $i = 1, 2, 3, 4$ son años específicos y los parámetros a_i, $i = 1, \ldots\ldots, 12$ tienen primera y segunda derivada, de tal manera que la curva y su derivada son continuas en los puntos C_i.[3]

A primera vista la solución puede parecer sumamente complicada, sin embargo, las restricciones son lineales en los parámetros y se reduce el número de parámetros independientes en el modelo de 12 a 4. También, los parámetros a_1 y a_9 pueden desaparecer si la pendiente de los segmentos lineales es cero, lo cual reduce el modelo a dos parámetros. Una vez definido el número de parámetros se pueden aplicar las técnicas simples de regresión para estimarlos. Además, las diversas pruebas estadísticas disponibles son instrumentos poderosos para determinar el número óptimo de segmentos que subdividen al perfil de flujos del proyecto en cuestión. Por supuesto, la exactitud de la solución del método presentado aquí depende de la proximidad entre el modelo de polinomios y el perfil de flujos del proyecto.

Supondremos que nosotros podemos aproximar el perfil de flujos con dos funciones cuadráticas. Esto es, la variable de respuesta consiste en dos funciones continuas cuadráticas como se presenta en la gráfica 3 y ecuaciones (4) y (5).

$$d_t = a_0 + b_0 t + e_0 t^2 \qquad 0 \leq t \leq C_1 \qquad (4)$$

$$d_t = a_1 + b_1 (t - C_1) + e_1 (t - C_1)^2 \qquad C_1 \leq t \leq C_2 \qquad (5)$$

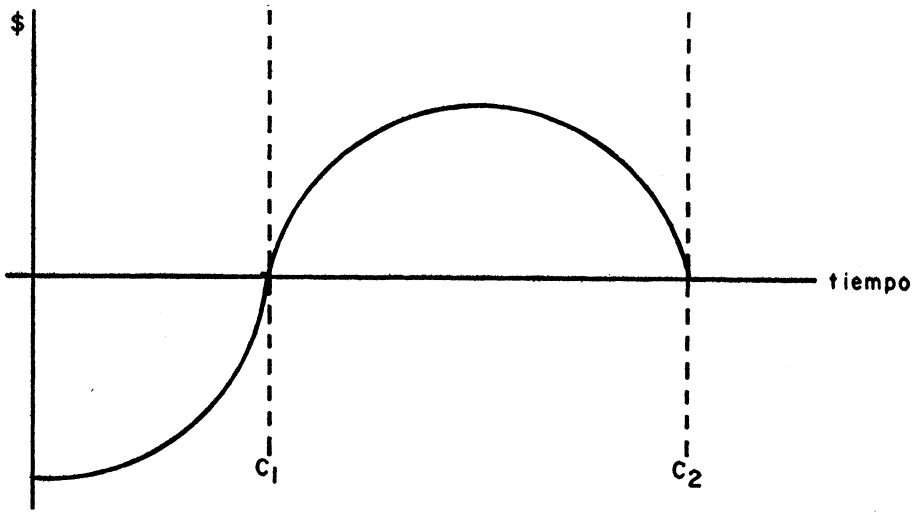
Los parámetros se encuentran restringidos de tal modo que la curva del perfil de flujos y su primera derivada son continuas en el punto C_1. Por tanto:

$$a_0 + b_0 t + e_0 t^2 = a_1 + b_1 (t - C_1) + e_1 (t - C_1)^2$$

y

$$b_0 + 2e_0 t = b_1 + 2e_1 (t - C_1)$$

[3] Wayne A. Fuller, "Grafted Polynomials as Approximating Functions", *The Australian Journal of Agricultural Economics*, 1969.



GRÁFICA 3

cuando

$$t = C_1; \text{ o sea}$$
$$a_0 + b_0 C_1 + e_0 C_1^2 = a_1$$

y

$$b_0 + 2e_0 C_1 = b_1$$

Dado que los parámetros a_1 y b_1 son funciones lineales de a_0, b_0 y e_0, la ecuación (5) puede ser reparametrada como sigue:

$$d_t = a_0 + b_0 t + e_0 [2C_1 t - C_1^2] + e_1 (t - C_1)^2 \qquad (6)$$

a mayor abundamiento, las ecuaciones (4) y (5) pueden ser simplificadas como sigue:

$$d_t = a_0 + b_0 t + e_0 X1_t + e_1 X2_t \qquad (7)$$

donde

$$X1_t = \begin{cases} t^2 & t \leq C_1 \\ 2C_1 t - C_1^2 & C_2 \geq t \geq C_1 \end{cases}$$

$$X2_t = \begin{cases} 0 & t \leq C_1 \\ (t - C_1)^2 & C_2 \geq t \geq C_1 \end{cases}$$

Las estimaciones de a_0, b_0, e_0, y e_1 se pueden obtener mediante una regresión de d_t en t, $X1_t$ y $X2_t$.

Regresando ahora a nuestra ecuación en diferencia, sustituimos los estimadores de las ecuaciones (4) y (6) en la ecuación (3).

$$K_{t+1} - (1+r)K_t = -(1+r)(a_0 + b_0 t + e_0 t^2) \qquad 0 \leq t \leq C_1 \qquad (9)$$

$$K_{t+1} - (1+r)K_t = -(1+r)\{a_0 + b_0 t + e_0(2C_1 t - C_1^2) + e_1(t - C_1)^2\}$$

$$C_1 \leq t \leq C_2 \qquad (10)$$

para la cual, la solución particular que se utiliza es del tipo:

$$K1 = (1+r)(\alpha_0 + \beta_0 t + \gamma_0 t^2) \qquad 0 \leq t \leq C_1 \qquad (11)$$

y

$$K2_t = (1+r)(\alpha_1 + \beta_1 t + \gamma_1 t^2) \qquad C_1 \leq t \leq C_2 \qquad (12)$$

Sustituimos (11) en (9) y (12) en (10) para $0 \leq t \leq C_1$

$$\begin{bmatrix} r & -1 & -1 \\ 0 & r & -2 \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \\ \gamma_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ e_0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$\alpha_0 = \frac{a_0 r^2 + b_0 r + e_0(2+r)}{r^3}$$

$$\beta_0 = \frac{b_0 r + 2e_0}{r^2}$$

$$\gamma_0 = \frac{e_0}{r}$$

y para $C_1 \leq t \leq C_2$

$$\begin{bmatrix} r & -1 & C_1^2 r & -(1+C_1^2 r) \\ 0 & r & -2C_1 r & -2(1-C_1 r) \\ 0 & 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_0 \\ \gamma_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ e_0 \\ e_1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$\alpha_1 = \frac{a_0 r^2 + b_0 r - e_0(2C_1 r + C_1^2 r^2) + e_1(2C_1 r + C_1^2 r^2 - 2)}{r^3}$$

$$\beta_1 = \frac{b_0 r + 2e_0 r C_1 + 2e_1(1 - C_1)}{r^2}$$

$$\gamma_1 = \frac{e_1}{r}$$

Hemos obtenido los coeficientes de la solución particular; por tanto, sólo resta analizar la solución homogénea. A fin de obtener la función homogénea para cualquiera de los segmentos nos hemos de concentrar en la siguiente ecuación reducida:

$$K_{t+1} - (1 + r)K_t = 0 \qquad (13)$$

para la que se trata una solución del tipo $K_t = Bb^t$, lo cual implica que $K_{t+1} = Bb^{t+1}$. Mediante sustitución de esta solución en la ecuación (13) se obtiene:

$$Bb^{t+1} - (1 + r)Bb^t = 0$$

Una vez cancelado el factor común Bb^t, la ecuación se convierte en:

$$b - (1 + r) = 0 \quad \text{o} \quad b = (1 + r)$$

por lo tanto, la solución homogénea para ambos segmentos será:

$$Kh_t = B(1 + r)^t \qquad (14)$$

Hasta aquí hemos obtenido las soluciones particular y homogénea. La solución general se obtiene mediante la suma de ambas.

$$K_t = B_1(1 + r)^t + (\alpha_0 + \beta_0 t + \gamma_0 t^2)(1 + r) \qquad 0 \leq t \leq C_1 \qquad (15)$$

y

$$K_t = B_2(1 + r)^t + (\alpha_1 + \beta_1 t + \gamma_1 t^2)(1 + r) \qquad C_1 \leq t \leq C_2 \qquad (16)$$

Estas dos soluciones generales aún contienen constantes arbitrarias, lo cual significa que se requiere información adicional.

Al principio de este trabajo mencionamos que los proyectos deben ser técnicamente viables como condición inicial. Desarrollando un poco más al respecto, podemos decir que el uso óptimo del proyecto implica que su valor al momento de cancelar el proyecto es cero, independientemente de la tasa de interés. Esto es, el proyecto ha llegado *técnicamente* al final de su vida útil, y la vida del proyecto es un problema de viabilidad técnica y no un problema de conveniencia del mercado.[4]

La ecuación (16) es la solución general del segundo segmento. Su valor debe ser cero cuando $t = C_2$, esto es, al tiempo que el proyecto es cancelado, por lo tanto:

$$K_{02} = B_2(1+r)^{C_2} + (\alpha_1 - \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2)(1+r) = 0$$

o

$$B_2 = -(\alpha_1 + \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2)(1+r)^{1-C_2}$$

por lo tanto:

$$K_t = (\alpha_1 + \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2)(1+r)^{t+1-C_2} + (1+r)(\alpha_1 + \beta_1 t + \gamma_1 t^2)$$

$$C_1 \leq t \leq C_2 \quad (17)$$

Dado que hemos supuesto continuidad en el perfil a la altura de C_1, el valor del proyecto al inicio del primer año del segundo segmento es igual al valor del proyecto al final del último año del primer segmento. Por lo tanto, la solución general del primer segmento (ecuación (15)) tiene que ser la misma que la solución de la ecuación (17) cuando $t = C_1$. De este modo, el valor de la constante arbitraria en el primer segmento queda resuelto:

$$-(\alpha_1 + \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2)(1+r)^{C_1+1-C_2} + (1+r)(\alpha_1 + \beta_1 C_1 + \gamma_1 C_1^2)$$

$$= B_1(1+r)^{C_1} + (1+r)(\alpha_0 + \beta_0 C_1 + \gamma_0 C_1^2)$$

o sea:

[4] La viabilidad económica a perdurar la vida del proyecto puede interpretarse como la iniciación de un *nuevo* plan económico.

$$B_1 = \{\alpha_1 - \alpha_0 + (\beta_1 - \beta_0)C_1 + (\gamma_1 - \gamma_0)C_1^2\}\ (1+r)^{1-C_1}$$

$$-(\alpha_1 + \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2)\ (1+r)^{1-C_2}$$

dicho en otra formas

$$B_1 = V(1+r)^{1-C_1} - U(1+r)^{1-C_2}$$

donde:

$$V = \{\alpha_1 - \alpha_0 + (\beta_1 - \beta_0)C_1 + (\gamma_1 - \gamma_0)C_1^2\}$$

$$U = \{\alpha_1 + \beta_1 C_2 + \gamma_1 C_2^2\}$$

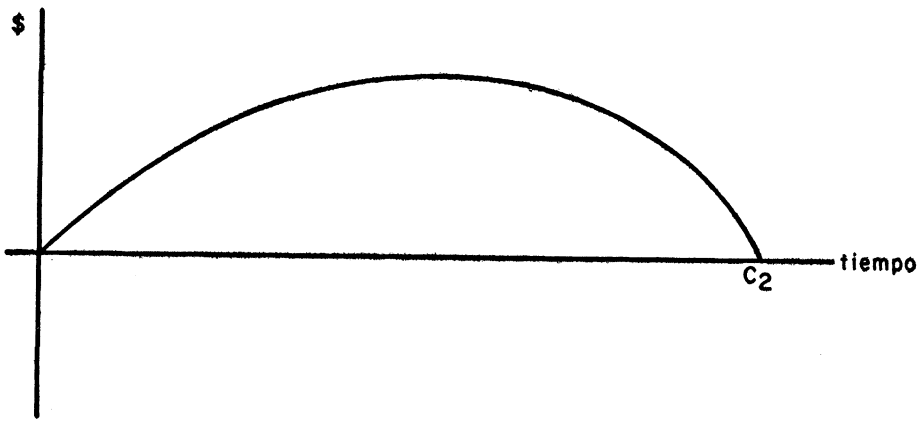
Procediendo como con anterioridad se sustituye el término B_1 en la ecuación (15) para obtener:

$$K_t = \{V(1+r)^{t-C_1} - U(1+r)^{t-C_2} + W\}\ (1+r)\ 0 \leq t\, C_1 \qquad (18)$$

donde:

$$W = (\alpha_0 + \beta_0 t + \gamma_0 t^2)$$

Las ecuaciones (17) y (18) representan un modo más general de calcular el valor de capital (valor presente) de un proyecto. El valor de capital



GRÁFICA 4. *Curva del valor de capital*

puede ser calculado fácilmente para cualquier valor t a lo largo de la vida del plan económico. La gráfica 4 representa la curva del valor de capital cuando r es la tasa interna de retorno.

Cualquier proyecto que su curva de valor de capital corta al eje vertical por encima de cero a la tasa de interés del mercado tiene un valor presente positivo, y por tanto es rentable.

La ecuación (18), por razones obvias, es mucho más relevante que la ecuación (17). Cualquier proyecto tiene que ser revaluado continuamente durante la fase de construcción a fin de evitar derrames adicionales de recursos en caso de que el proyecto dejase de ser rentable. Sin embargo, una vez que toda la inversión ha sido realizada la alternativa más viable es operar la unidad a fin de recuperar cualquier proporción de la inversión. En muy raras ocasiones un proyecto deja de ser rentable durante la fase de operación.

La fórmula del valor presente es un caso particular del modelo. La ecuación (18) evaluada en $t = 0$ representa una formulación alternativa de la ecuación (1), esto es:

$$K_0 = V(1+r)^{1-C_1} - U(1+r)^{1-C_2} + \alpha_0(1+r) \qquad (19)$$

Si nuestro interés es encontrar la tasa interna de retorno, aquella tasa de interés r que hace K_0 igual a cero, entonces:

$$\alpha_0 = \frac{U}{(1+r)^{C_2}} - \frac{V}{(1+r)^{C_1}}$$

El uso de iteraciones para encontrar el valor de r resulta más simplificado en esta ecuación que en la ecuación (1), debido al número más reducido de parámetros.

El modelo presentado aquí tiene por objeto satisfacer la demanda de respuestas rápidas y variadas acerca de la rentabilidad de proyectos de magnitud considerable. La evaluación del proyecto *programado* de este modo puede hacerse bajo diferentes supuestos, en cualquier momento y cualquier tasa de interés sin necesidad de alterar la estructura del modelo. En cierta forma existe una dicotomía en el modelo. Los cambios en los precios de los insumos o los productos o en la vida del proyecto cambiarán los coeficientes de la solución particular de la ecuación en diferencia, mientras que los cambios en la tasa de interés o en el momento de la

estimación (t) impone solamente sustituciones muy sencillas de los valores en la solución general sin modificar los parámetros del modelo. Debe resultar evidente que para proyectos de vida corta y poco valor, los cuales han de ser evaluados una sola vez, la ecuación (1) es siempre la más recomendable.

Bibliografía

Branson, William H., *Macroeconomic Theory and Policy.*
Chiang, Alpha C., *Methods of Mathematical Economics.*
Fuller, Wayne A., "Grafted Polynomials as Approximating Functions", *The Australian Journal of Agricultural Economics*, 1969.
Giancarlo, Gandolfo, *Mathematical Methods and Models in Economic Dynamics.*
Sjaastad, Larry A., *Notes on Project Evaluation*, University of Chicago.